Hafta 4 — Veri Taşıma ve Web Formlar

> **Ders:** Web Programlama · **Hafta:** 4 / 13 ders haftası · **Süre:** 3 × 50 dakika **Ön koşul:** Hafta 3 (Razor, görünüm, layout), Hafta 2 (`RedirectToAction`) ve Hafta 1 (HTTP isteği ve gövdesi) **Bu dosya sınav kapsamındadır.** Daha derin konular `H04-detay.md` dosyasındadır ve **sınav kapsamı dışıdır.**

🎯 Bu Haftanın Hedefleri

Bu haftanın sonunda:

1. `ViewData` , `ViewBag` ve `TempData` arasındaki **ömür farkını açıklayabilecek** ve hangisinin ne zaman kullanılacağına **karar verebileceksiniz**.
2. `TempData` 'nın bir yönlendirmeden neden sağ çıktığını **gösterebileceksiniz**.
3. Bir formun sunucuya **tam olarak ne gönderdiğini** — gövde biçimi, `Content-Type` , alan adları — **gösterebileceksiniz**.
4. `name` attribute'ünün neden tek belirleyici olduğunu **açıklayabileceksiniz**.
5. **GET/POST action çiftini** yazabilecek, `[HttpGet]` ve `[HttpPost]` 'un ne işe yaradığını **söyleyebileceksiniz**.
6. `HttpContext` üzerinden isteğin kendisine erişebilecek ve `Request` 'in onun kısayolu olduğunu **gösterebileceksiniz**.
7. **Model Binding**'in bir isteği action parametrelerine nasıl dönüştürdüğünü **açıklayabileceksiniz**.
8. Model Binding kaynaklarının **öncelik sırasını** (Form → Rota → Sorgu) **sıralayabilecek** ve `[FromQuery]` gibi attribute'lerle bu sırayı **değiştirebileceksiniz**.
9. Model Binding başarısız olduğunda ne olduğunu **gösterebilecek** ve `ModelState` ile gerçek hatayı **ayırt edebileceksiniz**.
10. **Post-Redirect-Get** desenini kurabilecek ve çözdüğü sorunu **anlatabileceksiniz**.
11. **Over-posting** saldırısını **gösterebilecek** ve **ViewModel** ile önleyebileceksiniz.

🧩 Haftanın ilkesi — İstemciden gelen hiçbir veri güvenilir değildir

> Formun HTML'ini siz yazarsınız; ama o HTML kullanıcının makinesinde çalışır ve kullanıcı onu değiştirebilir. Sunucuya ulaşan şey sizin yazdığınız form değil, **kullanıcının göndermeyi seçtiği veridir.** Bu hafta öğrendiğimiz her araç, aradaki bu boşluğu kapatmak içindir.

---

1. Controller'dan Görünüme Veri Taşımak

Hafta 3'te veriyi görünüme `return View(kitap)` ile gönderdik ve görünümde `@model` ile karşıladık. Ama farkında olmadan **başka bir yol** da kullandık:

```
ViewData["Title"] = "Kitaplar";
```

Bu satır Hafta 2'den beri her action'ın içindeydi ve layout onu `<title>@ViewData["Title"]</title>` diye okudu. Şimdi bu yolun adını koyuyoruz — çünkü bu haftanın form akışında, veriyi **bir istekten diğerine** taşımamız gerekecek.

Üç araç var ve aralarındaki tek önemli fark **ömür**:

Araç	Ne kadar yaşar?
`ViewData`	O tek istek
`ViewBag`	O tek istek (`ViewData` 'nın başka yüzü)
`TempData`	**Bir sonraki isteğe kadar**

1.1. `ViewData` ve `ViewBag`

`ViewData`, controller ile görünüm arasında paylaşılan bir **sözlüktür**: anahtarı `string`, değeri `object`.

```
// Controller
ViewData["Mesaj"] = "ViewData ile geldim";
```

```
@* Görünüm *@
<p>@ViewData["Mesaj"]</p>
```

Değer `object` olduğu için, `string` dışında bir şey koyduysanız geri alırken **cast** etmeniz gerekir:

```
@foreach (var satir in (List<string>)ViewData["Alanlar"]!)
```

`ViewBag` ise ayrı bir depo **değildir**. Aynı sözlüğe geçirilmiş `dynamic` bir kabuktur. Bu yüzden birine yazıp öbüründen okumak serbesttir:

Controller'da yazılan	Görünümde okunan	Çıktı
`ViewData["Ortak"] = "..."`	`@ViewBag.Ortak`	değer gelir
`ViewBag.Ortak2 = "..."`	`@ViewData["Ortak2"]`	değer gelir

`dynamic` olduğu için `ViewBag` cast istemez; karşılığında **derleyicinin denetimini** kaybedersiniz.

> 🧪 `/Tasima` sayfası bu tabloyu canlı gösterir: controller bir anahtarı `ViewData` ile yazar, görünüm `ViewBag` ile okur.

Sessizlik tehlikesi. Olmayan bir anahtarı okumak hata vermez; ikisi de boş basar ve sayfa **200** döner:

```
@ViewData["Yanlis"]   @* boş *@
@ViewBag.Yanlis       @* boş *@
```

Yazım hatası bu yüzden sayfada **bir eksiklik** olarak görünür, bir hata olarak değil. Üstelik o boş değerin üzerine bir çağrı yaparsanız hata **çalışma anında** patlar:

```
@ViewBag.Yanlis.ToString()
```

```
Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException:
Cannot perform runtime binding on a null reference
```

Oysa `@model` ile gelen veride `@Model.Cuont` yazsanız sayfa **hiç açılmaz**: derleme hatası alırsınız. Buradan haftanın ilk kuralı çıkıyor:

> **Sayfanın asıl verisi `@model` ile taşınır.** `ViewData` ve `ViewBag` başlık, sayaç, kısa uyarı gibi **yan bilgiler** içindir.

1.2. `TempData` — yönlendirmeden sağ çıkan veri

`ViewData` ve `ViewBag` **tek istek** yaşar. İstek bittiğinde o nesne de biter. Peki veriyi bir **yönlendirmenin** öbür tarafına taşımak gerekirse?

Hafta 2'den `RedirectToAction`'ı biliyorsunuz. Yönlendirme, tarayıcıya "şu adrese **yeniden** git" demektir — yani karşı taraf **yeni bir istektir**:

```
public IActionResult Yonlendir()
{
    ViewData["Mesaj"] = "ViewData ile geldim";
    ViewBag.Sayi = 42;
    TempData["Not"] = "TempData ile geldim";

    return RedirectToAction("Sonuc");   // 302 → /Tasima/Sonuc
}
```

`Sonuc` action'ı çalıştığında:

Okunan	Değer
`ViewData["Mesaj"]`	*(boş)*
`ViewBag.Sayi`	*(boş)*
`TempData["Not"]`	**"TempData ile geldim"**

Çünkü `TempData` değeri bir **cookie**'ye yazar. Yönlendirme cevabının başlıklarında bunu görebilirsiniz:

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: /Tasima/Sonuc
Set-Cookie: .AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider=CfDJ8A4-mf96z...
```

> 💉 **`/Tasima/Yonlendir`** sayfasını açın, F12 → Network'te 302 cevabının `Set-Cookie` satırını bulun.

Okununca silinir. `TempData`, köşeli parantezle okunduğunda değeri "okunmuş" sayar ve **isteğin sonunda siler**. Bir mesajın iki kez görünmemesi tam olarak bu yüzdendir.

Yazım	Okur mu?	Siler mi?
`TempData["Not"]`	evet	**evet** — bu isteğin sonunda
`TempData.Peek("Not")`	evet	hayır — bir istek daha yaşar
`TempData.Keep("Not")`	—	okunmuş olanı **geri kurtarır**

> 💉 `/Tasima/Sonuc` değeri `Peek` ile okur: `F5` yapsanız da durur. `/Tasima/Oku` köşeli parantezle okur; oraya uğradıktan sonra `/Tasima/Sonuc` artık `(yok)` der.

Sınırı: cookie'ye yazıldığı için `TempData`'ya ancak **serileştirilebilir basit tipler** konabilir. Kendi sınıfınızı koymak isteği 500 ile düşürür:

```
TempData["Kitap"] = new Kitap { Id = 1, Baslik = "Deneme" };
```

```
System.InvalidOperationException: The 'DefaultTempDataSerializer'
cannot serialize an object of type 'KampusKitap.Models.Kitap'.
```

Pratikte `TempData`'ya **kısa bir metin** konur: "kaydedildi", "silindi". Nesnenin kendisi değil, **kimliği** (`TempData["EklenenId"] = 7`) taşınır.

1.3. Üçü yan yana — hangisi ne zaman

	`ViewData`	`ViewBag`	`TempData`
Tip denetimi	yok (cast gerek)	yok (`dynamic`)	yok (cast gerek)
Ömür	tek istek	tek istek	**sonraki isteğe kadar**
Nerede saklanır	istek nesnesinde	istek nesnesinde	**cookie**
Tip sınırı	yok	yok	**serileştirilebilir tipler**
Tipik kullanım	`ViewData["Title"]`	kısa yan bilgi	yönlendirme sonrası mesaj

Karar kuralı üç satırdır:

1. Sayfanın **asıl verisi** mi? → `@model`.
2. Aynı istekte kalan **yan bilgi** mi? → `ViewData` (ya da `ViewBag`).

3. **Yönlendirmenin öbür tarafına** mı geçecek? → `TempData`.

Üçüncü maddeyi bu haftanın sonunda yeniden göreceğiz: form kaydedildikten sonra yönlendirme yapacağız (bölüm 4.2) ve "kaydedildi" mesajını karşı tarafa taşıyacak tek araç `TempData` olacak.

---

2. Form ve HTTP

Buraya kadar veri hep **tek yöne** aktı: sunucudan kullanıcıya. Controller veriyi hazırladı, Razor HTML üretti, tarayıcı çizdi. `ViewData` da `TempData` da bu yönde çalışıyordu. Şimdi **ters yöne** geçiyoruz: veriyi kullanıcı gönderiyor.

2.1. Önce soru: tarayıcı ne gönderiyor?

Hafta 1'de bir HTTP isteğinin **başlıkları** ve bir **gövdesi** olduğunu görmüştük. Bir form "Gönder" dendiğinde tarayıcı o gövdeye ne koyar?

Şu formu ele alalım:

```
<form method="post" action="/Form">
    <input type="text"   id="Baslik"   name="Baslik" value="Suc ve Ceza" />
    <input type="text"   id="Yazar"    name="Yazar"  value="Dostoyevski" />
    <input type="number" id="Fiyat"    name="Fiyat"  value="120" />
    <input type="text"   id="notAlani" name="Notlar" value="deneme" />
    <input type="text"   id="unutulan"               value="bu değer gitmeyecek" />
    <button type="submit">Gönder</button>
</form>
```

Sunucuya ulaşan istek:

```
POST /Form HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Baslik=Suc+ve+Ceza&Yazar=Dostoyevski&Fiyat=120&Notlar=deneme
```

Buradan **dört** sonuç çıkar:

Gözlem	Sonucu
Gövde `ad=değer&ad=değer` biçiminde	Bu biçimin adı `Content-Type` satırında yazıyor: **`application/x-www-form-urlencoded`**
Boşluk `+`, özel karakterler `%XX` oldu	Gövde **URL kodlamasından** geçer; çözme işini çatı yapar
Gönderilen ad **`name`**	`Baslik`, `Yazar`, `Fiyat`, `Notlar` — hiçbiri `id` değil
`name`'i olmayan alan **gövdede yok**	`unutulan` alanının değeri sunucuya **hiç ulaşmadı**

> 🧪 Bunu kendiniz görün: `KampusKitap` projesinde `/Form` sayfasını açın, formu gönderin. Sayfa, isteğin gövdesini **olduğu gibi** ekrana basıyor. Ayrıca tarayıcıda **F12 → Network → Payload** ile de aynı şeyi görebilirsiniz.

2.2. `name` — sunucunun gördüğü tek ad

Bir `<input>` elemanının üç adı olabilir ve **üçü farklı işler yapar**:

Attribute	Kim kullanır	Sunucuya gider mi
`id`	CSS, JavaScript, `<label for="…">`	❌ hayır
`class`	CSS	❌ hayır
`name`	**HTTP** — gövdedeki anahtar	✅ **evet**

> 🦎 **Dönem boyunca en sık duyacağınız cümle:** *"Formu gönderdim ama sunucuda veri boş geliyor."* Sebebi neredeyse her zaman ikisinden biridir: `name` yok/yanlış yazılmış, ya da `method="post"` unutulmuş.

İşaretlenmemiş onay kutusu gövdede bulunmaz. `false` diye bir şey gönderilmez; alan **hiç yoktur**. Bu, HTML'in davranışıdır, ASP.NET Core'un değil. (Hafta 5'te Tag Helper'ların bu sorunu nasıl çözdüğünü göreceğiz.)

2.3. GET ile POST arasındaki fark

```
<form method="get"  action="/Kitap/Ara">   <!-- değerler ADRESE gider -->
<form method="post" action="/Kitap/Ekle">  <!-- değerler GÖVDEYE gider -->
```

	GET	POST
Veri nereye	**Adres çubuğuna** (query string)	**İstek gövdesine**
Yer imine eklenir mi	✅ evet	❌ hayır
Tarayıcı geçmişinde görünür mü	✅ evet (parola da!)	❌ hayır
Yenilenince ne olur	Zararsız tekrarlanır	**Tekrar gönderilir** (bölüm 4.1)
Uzunluk sınırı	Pratikte var (adres uzunluğu)	Pratikte yok
Ne zaman	**Okuma**: arama, filtre, sayfalama	**Değiştirme**: kayıt, güncelleme, silme

> **Kural:** Sunucuda bir şeyi **değiştiren** her işlem POST olmalıdır. Arama formu GET, kayıt formu POST.

2.4. GET/POST action çifti

Bir form sayfası **iki** action ister: biri formu gösterir, diğeri gelen veriyi işler. İkisinin **adı aynı**, metotları farklıdır.

```
// 1) Formu göster — GET /Kitap/Ekle
[HttpGet]
public IActionResult Ekle()
{
    return View();
}

// 2) Gelen veriyi işle — POST /Kitap/Ekle
[HttpPost]
public IActionResult Ekle(Kitap kitap)
{
    _depo.Ekle(kitap);
    return RedirectToAction("Index");   // bölüm 4.2 — PRG
}
```

Aynı adı taşıyan iki metot **aşırı yükleme (overload)** olduğu için parametreleri farklı olmalıdır — zaten öyle: biri parametresiz, diğeri modeli alıyor.

2.5. `[HttpGet]` ve `[HttpPost]`

Bu attribute'ler action'ın **hangi HTTP metoduna** cevap vereceğini söyler.

Yazım	Sonuç
`[HttpGet]`	Yalnızca GET isteklerinde çalışır
`[HttpPost]`	Yalnızca POST isteklerinde çalışır
Hiçbiri yok	**Her metoda** cevap verir

Hafta 2'den beri action'larımızda attribute yoktu ve çalışıyorlardı — çünkü attribute yokluğu "hepsini kabul et" demektir. Form çiftinde ise **zorunlu**: ikisi de aynı adı taşıdığı için çatı hangisini seçeceğini bilemez ve `AmbiguousMatchException` fırlatır.

> ⚠️ Bir action'ı yalnızca `[HttpPost]` yapmak onu **güvenli yapmaz**. Yalnızca adres çubuğuna yazılarak çağrılmasını engeller. Güvenlik Hafta 11'in konusu.

2.6. `HttpContext` — isteğin tamamına erişmek

Model Binding sihir değildir. Altında duran nesnenin adı `HttpContext`'tir ve her isteğin **kendine ait** bir tanesi vardır. Çatı isteği karşıladığı anda bu nesneyi oluşturur, istek bitince atar.

Controller içinde ona doğrudan erişebilirsiniz:

```
[HttpPost]
public IActionResult Index(IFormCollection form)
{
    var a = HttpContext.Request.Form["Baslik"];   // en uzun yazım
    var b = Request.Form["Baslik"];               // Controller'ın kısayolu
    var c = form["Baslik"];                       // çatının enjekte ettiği hâli
    …
}
```

Üçü de **aynı** değeri verir. Üstelik aynı *nesneyi* verir:

```
ReferenceEquals(HttpContext.Request.Form, form)   // True
```

Buradan iki sonuç çıkıyor:

1. Controller'daki `Request`, `HttpContext.Request`'in **kısayolundan başka bir şey değildir**. (`Response`, `User` ve `Session` için de aynısı geçerlidir.)
2. `IFormCollection` parametresi yeni bir şey üretmez; çatı size **zaten var olan** koleksiyonu uzatır.

`HttpContext` **yalnızca formu taşımaz.** İsteğin tamamı oradadır:

Yazım	Ne verir
`Request.Method`	`GET`, `POST` …
`Request.Path`	`/Baglam`
`Request.ContentType`	`application/x-www-form-urlencoded`
`Request.Form["ad"]`	Form gövdesindeki alan
`Request.Query["ad"]`	Query string'deki alan
`Request.Headers.UserAgent`	İstek başlıkları
`Request.Cookies["ad"]`	Cookie'ler (Hafta 7)
`Request.Body`	Ham gövde akışı

Hafta 1'de bir HTTP isteğinin başlıkları ve gövdesi olduğunu **kâğıt üstünde** görmüştük. `HttpContext`, o isteğin **C# karşılığıdır**.

> 🧪 `/Baglam` sayfası üç yazımı yan yana basar ve `ReferenceEquals` sonucunu ekranda gösterir.

Görünümde de erişilebilir. Razor'da aynı nesnenin adı `Context`'tir:

```
<p>Bu sayfa @Context.Request.Method metoduyla açıldı.</p>
```

Erişilebilir olması, kullanılması gerektiği anlamına gelmez:

> **Görünümün işi veriyi göstermektir, istekten veri çıkarmak değil.** Veriyi controller hazırlar, görünüme `@model` ile gelir. `@Context` bir kaçış kapısıdır; ara sıra gerekir, alışkanlık olmamalıdır.

🦎 **GET isteğinde `Request.Form` okumayın.** GET isteğinin form gövdesi yoktur ve okumaya kalkışmak **hata fırlatır** — boş değer dönmez:

```
// GET /Baglam/Tehlike
var baslik = Request.Form["Baslik"];   // ❌
```

```
System.InvalidOperationException: This request does not have a Content-Type header.
Forms are available from requests with bodies like POSTs and a form Content-Type of
either application/x-www-form-urlencoded or multipart/form-data.
```

Doğru yazım önce sorar:

```
if (Request.HasFormContentType)
{
    var baslik = Request.Form["Baslik"];   // ✅
}
```

🍼 `/Baglam/Tehlike` korumalı hâli gösterir; `?korumali=false` ekleyince aynı sayfa yukarıdaki hatayla düşer.

Olmayan alan ise hata vermez. `Request.Form["Balsik"]` boş bir değer döndürür — yazım hatası burada da **sessizdir**. Model Binding'i tercih etmemizin sebeplerinden biri budur.

> **Servis sınıflarında `HttpContext` yoktur.** Controller dışında ona erişmek için `IHttpContextAccessor` enjekte edilir. Ayrıntısı `H04-detay.md` bölüm 9'dadır.

2.7. `IFormCollection` — ham okuma

Bölüm 2.6'daki `Request.Form` koleksiyonunu, action parametresi olarak da isteyebilirsiniz. Gelen form verisine model binding'e hiç uğramadan erişmenin okunabilir yolu budur:

```
[HttpPost]
public IActionResult Ekle(IFormCollection form)
{
    var baslik = form["Baslik"];          // StringValues
    var fiyat  = int.Parse(form["Fiyat"]!); // elle çevirmek zorundasınız
    …
}
```

Çalışır. **Ama tercih edilmez:**

Sorun	Neden
Tip güvenliği yok	Her şey metin; her alanda elle `Parse`
Yazım hatası sessiz	`form["Balsik"]` boş döner, derleyici uyarmaz
Doğrulama yok	`ModelState` dolmaz → Hafta 6'nın araçları çalışmaz
Okunmaz	10 alanlı formda 10 satır dönüştürme kodu

> Ne zaman meşru: alan adları **çalışma zamanında** belli oluyorsa (örneğin kullanıcının tanımladığı dinamik anket soruları). Onun dışında model binding kullanın.

---

3. Model Binding

3.1. Model Binding nedir?

Hafta 2'de action parametrelerinin "bir yerlerden" geldiğini görmüştük. O "bir yer"in adı **Model Binding**'dir.

> **Model Binding**, gelen HTTP isteğindeki **metin** değerleri bulup action parametrelerinin **tiplerine** çevirerek dolduran mekanizmadır.

Çatı şunu yapar:

1. Action'ın parametrelerine bakar: `Ekle(Kitap kitap)` → bir `Kitap` lazım.
2. `Kitap` sınıfının özelliklerine bakar: `Baslik`, `Yazar`, `Fiyat`, …
3. Her özellik için **istekte aynı adda bir değer arar**.
4. Bulduğu metni özelliğin **tipine çevirir** (`"120"` → `int 120`).
5. Çeviremezse **hata fırlatmaz**; varsayılan değeri bırakır ve `ModelState`'e not düşer (bölüm 3.7).

Bu yüzden form alanının `name`'i ile sınıfın özellik adı **birebir aynı** olmalıdır.

3.2. Model Binding kaynakları ve öncelik sırası

Çatı değeri üç yerde arar. Aynı ad birden fazla yerde varsa **sıra önemlidir**:

Sıra	Kaynak	Örnek
1	**Form gövdesi**	POST gövdesindeki `deger=FORM`
2	**Route data**	`/Form/Kaynak/{deger}` kalıbındaki segment
3	**Query string**	`?deger=SORGU`

İlk bulan kazanır; sonrakilere bakılmaz.

```
POST /Form/Kaynak/ROTA?deger=SORGU
Gövde: deger=FORM

→ action parametresine gelen değer: FORM
```

> ⚠️ **Bu sırayı ters ezberlemek çok yaygındır.** Adres çubuğunda gördüğümüz için query string'in öncelikli olduğunu sanırız; **en düşük öncelikli olan odur.**
>
> 🧪 Projede `/Form/Kaynak/ROTA?deger=SORGU` sayfasını açın. Sayfa üç kaynağın değerini ayrı ayrı gösteriyor ve hangisinin kazandığını yazıyor. POST düğmesine basınca üçü birden yarışıyor.

Dört durumun hepsi:

Rota	Sorgu	Form	Kazanan
ROTA	—	—	**ROTA**
ROTA	SORGU	—	**ROTA**
—	SORGU	—	**SORGU**
ROTA	SORGU	FORM	**FORM**

3.3. Basit tip bağlama

`int`, `string`, `bool`, `DateTime`, `decimal` gibi tipler doğrudan bağlanır:

```
public IActionResult Ara(string? kelime, int sayfa = 1)
```

`/Kitap/Ara?kelime=roman&sayfa=2` → `kelime = "roman"`, `sayfa = 2`.

Varsayılan değer (`= 1`) parametre **hiç gelmezse** kullanılır.

3.4. Karmaşık tip bağlama

Parametre bir sınıfsa çatı **özellik özellik** doldurur:

```
public class Kitap
{
    public string Baslik { get; set; } = "";
    public string Yazar  { get; set; } = "";
    public decimal Fiyat { get; set; }
}

[HttpPost]
public IActionResult Ekle(Kitap kitap) { … }
```

Form alanları:

```
<input name="Baslik" />
<input name="Yazar" />
<input name="Fiyat" />
```

İç içe nesnede ad **noktayla** yazılır:

```
public class Siparis { public Adres Teslimat { get; set; } }
```

```
<input name="Teslimat.Sehir" />
```

3.5. Koleksiyon bağlama

Birden çok değer için **köşeli parantezli indis** kullanılır:

```
<input name="Etiketler[0]" value="roman" />
<input name="Etiketler[1]" value="klasik" />
```

```
public List<string> Etiketler { get; set; } = [];
```

Aynı `name`'i tekrarlamak da çalışır (`<input name="Etiketler" />` ×2) ama indisli yazım nesne listelerinde zorunludur:

```
<input name="Kitaplar[0].Baslik" />
<input name="Kitaplar[0].Fiyat" />
<input name="Kitaplar[1].Baslik" />
```

> ⚠️ İndisler **0'dan başlamalı ve boşluk olmamalıdır**. `[0]`, `[2]` gönderirseniz çatı `[1]`'de durur ve listeye yalnızca ilk eleman girer.

3.6. Kaynağı zorlamak: `[From…]` attribute'leri

Varsayılan sırayı devre dışı bırakıp kaynağı **siz** seçebilirsiniz:

Attribute	Nereden okur
`[FromForm]`	Yalnızca form gövdesinden
`[FromRoute]`	Yalnızca route data'dan
`[FromQuery]`	Yalnızca query string'den
`[FromBody]`	İstek gövdesinden **JSON olarak** — Web API, Hafta 12

`[FromHeader]`	İstek başlığından
`[FromServices]`	DI kabından (Hafta 2) — istekten değil

```
public IActionResult Kaynak([FromQuery] string? deger)
```

Aynı istek, aynı üç kaynak — ama artık kazanan **SORGU**:

```
POST /Form/KaynakZorla/ROTA?deger=SORGU   (gövde: deger=FORM)
→ attribute yokken: FORM
→ [FromQuery] ile : SORGU
```

> `[FromBody]` bir action'da **yalnızca bir kez** kullanılabilir: gövde tek bir akıştır, iki kez okunamaz.

3.7. Model Binding başarısız olduğunda

Bu bölüm bu haftanın en çok hata ürettiren yeridir.

```
public IActionResult Bagla(int sayi, int? sayiNullable, DateTime tarih)
```

`/Form/Bagla?sayi=abc&sayiNullable=abc&tarih=xyz` adresini açınca:

Parametre	Gelen değer
`int sayi`	**0**
`int? sayiNullable`	**null**
`DateTime tarih`	**0001-01-01T00:00:00**

Hata sayfası görmezsiniz. İstisna fırlamaz. Sayfa açılır.

Çatı, çeviremediği her değer için parametreye **tipin varsayılanını** koyar ve durumu `ModelState`'e yazar:

```
ModelState.IsValid   // false
```

> 🧩 **Dersin can alıcı noktası:** `sayi` artık **0**. `if (sayi == 0)` yazarsanız "*kullanıcı 0 girdi*" ile "*kullanıcı saçma bir şey girdi*" durumlarını **ayırt edemezsiniz**. Ayrımı yapan tek şey `ModelState`'tir.

```
[HttpPost]
public IActionResult Ekle(Kitap kitap)
{
    if (!ModelState.IsValid)
        return View(kitap);        // formu hatalarla birlikte geri göster

    _depo.Ekle(kitap);
    return RedirectToAction("Index");
}
```

➡ SOON `ModelState`'in asıl gücü **Hafta 6**'da (Model Doğrulama) açılacak. Bu hafta yalnızca varlığını ve neden gerektiğini biliyoruz.

---

4. PRG Deseni ve Form Güvenliğinin Temeli

4.1. Problem: POST'tan sonra yenileme

Kullanıcı formu gönderdi, action kaydı ekledi ve doğrudan bir görünüm döndürdü:

```
[HttpPost]
public IActionResult Ekle(Kitap kitap)
{
    _depo.Ekle(kitap);
    return View("Tamam");     // ⚠️ adres hâlâ POST /Kitap/Ekle
}
```

Kullanıcı **F5**'e basar. Tarayıcı son isteği tekrarlar — ve o istek bir **POST**'tur. Tarayıcı "*Formu yeniden göndermek istiyor musunuz?*" diye sorar; kullanıcı "Evet" derse **kayıt ikinci kez eklenir**.

Geri/ileri tuşları da aynı sorunu üretir. Bu, kullanıcının hatası değil; adres çubuğunda bir **POST** bırakmanın doğal sonucudur.

4.2. Çözüm: Post-Redirect-Get

Desen üç adımdır ve adını adımlarından alır:

#	Adım	Ne olur
P	**Post**	Form gönderilir, sunucu işi yapar
R	**Redirect**	Sunucu **302** ile "*şu adrese git*" der
G	**Get**	Tarayıcı o adrese **GET** yapar; adres çubuğunda artık GET vardır

```
[HttpPost]
public IActionResult Ekle(Kitap kitap)
{
    if (!ModelState.IsValid) return View(kitap);

    _depo.Ekle(kitap);
    return RedirectToAction("Index");   // ← PRG'nin R'si
}
```

Artık F5 yalnızca listeyi yeniden **okur**. Hiçbir şey tekrar eklenmez.

> **Kural:** Veri **değiştiren** bir POST action'ı, başarı durumunda `View()` değil `RedirectToAction()` döndürmelidir. Başarısızlıkta (`ModelState` geçersiz) `View()` döner — çünkü kullanıcının düzeltmesi gereken form oradadır.

4.3. Over-posting

Model binding **adı uyan her alanı** doldurur. Bu, işimize yaradığı kadar başımıza da iş açar.

```
public class Kitap
{
    public string Baslik { get; set; } = "";
    public decimal Fiyat { get; set; }
    public bool Onayli { get; set; }     // ⚠️ yalnızca yönetici değiştirmeli
}

[HttpPost]
public IActionResult Ekle(Kitap kitap) { … }   // ⬬ entity doğrudan parametre
```

Formunuzda `Onayli` diye bir alan **yok**. Ama kullanıcı isteği kendi oluşturabilir:

```
POST /Kitap/Ekle
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Baslik=X&Fiyat=1&Onayli=true
```

Model binding `Onayli`'yı **seve seve** doldurur. Kullanıcı kendi kaydını onaylamış olur.

Bu saldırıya **over-posting** ya da **mass assignment ** denir. Gerçek bir uygulamada alan `IsAdmin`, `Rol`, `Bakiye` ya da `KullaniciId` olabilir.

> 🍼 Projede `/Form/Tuzak` sayfasında iki form var. Tek fark ikincisindeki fazladan satır. Birincide `Onayli = False`, ikincide `True`.

4.4. Çözüm: ViewModel

Formun alabileceği alanları **açıkça** tanımlayan ayrı bir sınıf yazın:

```
// ViewModels/KitapEkleVM.cs — formun alabileceği alanlar, sadece bunlar
public class KitapEkleVM
{
    public string Baslik { get; set; } = "";
    public string Yazar  { get; set; } = "";
    public decimal Fiyat { get; set; }
    // Onayli YOK — bağlanacak bir özellik olmadığı için gönderilse de düşer
}

[HttpPost]
public IActionResult Ekle(KitapEkleVM girdi)
{
    if (!ModelState.IsValid) return View(girdi);

    var kitap = new Kitap
    {
        Baslik = girdi.Baslik,
        Yazar  = girdi.Yazar,
        Fiyat  = girdi.Fiyat,
        Onayli = false            // ← kararı SİZ veriyorsunuz
    };
    _depo.Ekle(kitap);
    return RedirectToAction("Index");
}
```

ViewModel'in iki faydası:

1. Bağlanabilecek alanlar listesi **sonludur ve görünürdür**.
2. Entity'ye yeni bir hassas alan eklediğinizde form **otomatik olarak** onu kabul etmez.

> `[Bind("Baslik,Yazar,Fiyat")]` attribute'ü de aynı işi yapar ama **kırılgandır**: entity'ye alan eklendiğinde listeyi güncellemeyi unutursunuz ve unutmak **hata vermez**. ViewModel bu riski taşımaz.

4.5. Gizli alanlara güvenmemek

```
<input type="hidden" name="Fiyat" value="120" />
```

"Gizli" sözcüğü aldatıcıdır: alan kullanıcıdan **gizlenmiştir**, korunmamıştır. Kullanıcı sayfanın kaynağını görebilir, değeri değiştirip gönderebilir.

> 🧩 **Haftanın ilkesi burada tam anlamını buluyor:** *Formun HTML'i sizin, gönderilen veri değil.* Fiyat, indiriminiz, kullanıcı kimliği gibi değerler **sunucuda** belirlenmelidir — istemciden gelen değere değil, kendi kayıtlarınıza bakarak.

4.6. Dosya yükleme — bu haftanın sınırı

Dosya yükleyen formda iki şey değişir:

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="Kapak" />
</form>
```

```
public IActionResult Yukle(IFormFile kapak) { … }
```

`enctype="multipart/form-data"` olmadan dosya **gönderilmez**; gövde yine `application/x-www-form-urlencoded` olur ve yalnızca dosya **adı** gider.

> SOON Dosya yüklemenin tamamı — boyut sınırı, tip denetimi, güvenli saklama — **Hafta 13**'ün konusudur. Bu hafta yalnızca bu iki satırı tanıyoruz.

🐛 Hata Köşesi — Hafta 4

Belirti	Gerçek sebep	Çözüm
GET sayfasında `This request does not have a Content-Type header`	GET isteğinin form gövdesi yok; `Request.Form` okunmuş	Önce `Request.HasFormContentType` sorun (bölüm 2.6)
`ViewBag` ile yazdım, görünümde **boş**	Anahtar adı farklı yazıldı; `ViewData` / `ViewBag` yazım hatasını **sessizce** yutar	Adı karşılaştırın; sayfanın asıl verisini `@model` ile taşıyın (bölüm 1.1)
`RuntimeBinderException: ... on a null reference`	Olmayan bir `ViewBag` değerine `.ToString()` gibi bir çağrı yapılmış	Önce `null` denetimi yapın ya da `ViewData` ile cast edin
Yönlendirmeden sonra mesaj **kayboldu**	Mesaj `ViewData` / `ViewBag` ile konmuş; ikisi de tek istek yaşar	`TempData` kullanın (bölüm 1.2)
Mesaj **iki kez** görünüyor / hiç görünmüyor	`TempData` köşeli parantezle okununca tükenir	Silmeden okumak için `TempData.Peek(...)`, kurtarmak için `Keep(...)`
`DefaultTempDataSerializer cannot serialize...`	`TempData`'ya kendi sınıfınızı koydunuz; o bir cookie'ye yazılır	Kısa metin ya da kimlik taşıyın (`TempData["EklenenId"] = 7`)
Form gönderildi, model **boş** geldi	`name` attribute'ü yok ya da sınıftaki özellik adıyla uyuşmuyor	F12 → Network → Payload ile gövdeyi okuyun; adları karşılaştırın
Form gönderiyorum ama **GET**'e düşüyor	`method="post"` unutulmuş	`<form method="post" …>`
`AmbiguousMatchException`	Aynı adda iki action var, `[HttpGet]` / `[HttpPost]` konmamış	Attributeleri ekleyin
Sayısal alan hep **0** geliyor	Değer çevrilemiyor (boş, metin, ondalık ayracı)	`ModelState.IsValid`'i kontrol edin; 0 ile hatayı karıştırmayın

Onay kutusu hep **false**	İşaretlenmemiş kutu gövdede **hiç gelmez**	Normaldir; Tag Helper gizli alan ekler (Hafta 5)
Query stringndeki değer **göz ardı ediliyor**	Aynı ad formda da var; **form öncelikli**	`[FromQuery]` ile kaynağı zorlayın
F5'te kayıt **ikinci kez** ekleniyor	POST sonrası `View()` döndürülmüş	`RedirectToAction()` — PRG (bölüm 4.2)
Dosya yüklenmiyor, adı geliyor	`enctype="multipart/form-data"` yok	Forma `enctype` ekleyin
Liste yalnızca **ilk** elemanı alıyor	İndisler atlamalı: `[0]`, `[2]`	İndisler 0'dan başlamalı ve kesintisiz olmalı

🕳️ Klasik Tuzak — Entity'yi doğrudan action parametresi yapmak

```
[HttpPost]
public IActionResult Ekle(Kitap kitap)     // ⚠️ veritabanı varlığı, doğrudan
{
    _depo.Ekle(kitap);
    return RedirectToAction("Index");
}
```

Neden tuzak: Kod çalışır, testler geçer, form doğru görünür. Hiçbir aşamada hata alınmaz. Açık yalnızca **birisi aramaya başladığında** ortaya çıkar — ve o kişi sizden önce davranır.

Üstelik kusur **büyüyerek** gelir: entity'ye bugün eklediğiniz zararsız bir alan (`Indirim`, `Puan`, `Rol`), yarın formun kabul ettiği bir alana dönüşür ve bunu **size kimse haber vermez**.

Doğrusu: formun alabileceği alanları bir **ViewModel**'de açıkça yazın, entity'yi sunucuda **siz** oluşturun (bölüm 4.4).

> Aynı kalıbı üçüncü kez görüyoruz: Hafta 2'de middleware sırası, Hafta 3'te görünüm içindeki sorgu, bu hafta over-posting. Üçü de **hata vermiyor**. Bu dersin en pahalı hataları, çalışan koddan çıkıyor.

📖 Terimler Sözlüğü

Terim	Ne demek
`ViewData`	Controller ile görünümün paylaştığı sözlük; **tek istek** yaşar
`ViewBag`	Aynı sözlüğün `dynamic` yüzü; cast istemez, derleyici denetimi yoktur
`TempData`	Değeri cookie'ye yazıp **bir sonraki isteğe** taşıyan depo; okununca silinir
`Peek` / `Keep`	`TempData`'yı silmeden okumak / okunmuşu geri kurtarmak

Form	Kullanıcıdan veri toplayıp sunucuya gönderen HTML yapısı
`name`	Form alanının HTTP gövdesindeki anahtarı
`application/x-www-form-urlencoded`	Varsayılan form gövde biçimi: `ad=değer&ad=değer`
`multipart/form-data`	Dosya içeren formların gövde biçimi
`HttpContext`	Tek bir isteğin tamamını temsil eden nesne; `Request`, `Response`, `User` onun üzerindedir
`IHttpContextAccessor`	Controller dışındaki sınıflardan `HttpContext`'e erişmeyi sağlayan servis
Model Binding	İstek verisini action parametrelerine dönüştüren mekanizma
Value provider	Belirli bir kaynaktan (form, rota, sorgu) değer okuyan bileşen
`ModelState`	Model Binding ve doğrulama sonuçlarını tutan nesne
PRG	POST sonrası yönlendirme deseni
Over-posting / Mass assignment	Kullanıcının beklenmeyen alanları doldurması
ViewModel	Yalnızca bir ekranın ihtiyacını taşıyan sınıf
Entity	Veri katmanındaki asıl nesne (Hafta 8'de veritabanına bağlanacak)

✅ Kontrol Soruları

A. Veri taşıma

1. `ViewData["Sayi"] = 5` yazıp görünümde `@ViewBag.Sayi` okursanız ne görürsünüz? Neden?
2. Bir action `ViewData["Mesaj"]` doldurup `RedirectToAction` yapıyor. Karşı sayfada mesaj görünür mü? Neden?
3. `TempData["Not"]` bir sayfada okundu. Aynı değer bir sonraki istekte durur mu? `Peek` kullansaydınız ne değişirdi?
4. `TempData`'ya bir `Kitap` nesnesi koymak neden hata verir? Yerine ne taşınır?
5. Sayfanın asıl verisi neden `ViewBag` yerine `@model` ile taşınmalı? Hata ne zaman yakalanır?

B. Form ve HTTP

1. `<input type="text" id="adSoyad" name="Ad" value="Ayşe">` alanı gönderildiğinde gövdede hangi anahtar görünür?
2. Bir `<input>` elemanının `name` attribute'ü yoksa ne olur?
3. İşaretlenmemiş bir onay kutusu gövdeye ne gönderir?
4. Varsayılan form gövdesinin `Content-Type` değeri nedir?
5. Arama formu GET mi POST mu olmalı? Kayıt formu? Neden?
6. Aynı adı taşıyan iki action'dan `[HttpGet]` / `[HttpPost]` kaldırılırsa ne olur?

7. `ReferenceEquals(HttpContext.Request.Form, form)` neden `True` döner?
8. Bir GET sayfasında `Request.Form["x"]` okursanız ne olur? Boş mu gelir, hata mı verir?
9. Görünümde `@Context` erişilebilir olduğu hâlde neden orada veri okumuyoruz?

C. Model Binding

7. Model Binding'in beş adımını sırayla yazın.
8. Model Binding kaynaklarının **öncelik sırası** nedir?
9. `POST /K/5?deger=S` isteğinde gövdede de `deger=F` varsa parametreye ne gelir?
10. Aynı istekte parametreye `[FromQuery]` eklenirse ne gelir?
11. `Teslimat.Sehir` adlı bir form alanı hangi C# yapısına bağlanır?
12. `int sayi` parametresine `abc` gelirse `sayi` kaç olur? `int? sayi` olsaydı?
13. 12. sorudaki durumda `ModelState.IsValid` ne döner? Bu neden önemli?
14. `[FromBody]` bir action'da neden yalnızca bir kez kullanılabilir?

D. PRG ve güvenlik

15. POST sonrası `View()` döndürmenin somut zararı nedir?
16. PRG'nin üç adımını ve her adımdaki HTTP metodunu yazın.
17. `ModelState` geçersizken PRG uygulanır mı? Neden?
18. Over-posting nedir? Bir örnekle anlatın.
19. `[Bind("…")]` yerine ViewModel önerilmesinin sebebi nedir?
20. "Gizli alan" neden güvenlik önlemi değildir?
21. Dosya yükleyen formda hangi iki şey değişir?

📑 Kaynakça

> Her kaynağın yanında **bu ders notunun hangi bölümünü** dayandırdığı yazılıdır. Bağlantıların sonundaki `?view=aspnetcore-10.0` **kasıtlıdır**: sürüm sabitlenmezse arama motoru sizi eski sürüme düşürür. **Örnekte `Startup.cs` görüyorsanız yanlış sürümdesiniz.**

Zorunlu okuma

Kaynak	Dayandırdığı bölüm
Model Binding in ASP.NET Core — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/models/model-binding?view=aspnetcore-10.0	Bölüm 3 tamamı — kaynaklar, öncelik sırası, basit/karmaşık/koleksiyon bağlama, `[From…]`, Model Binding hatası
Views in ASP.NET Core MVC — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/views/overview?view=aspnetcore-10.0	Bölüm 1.1 — `ViewData`, `ViewBag` ve `@model` arasındaki seçim

Session and state management, "TempData" başlığı — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/fundamentals/app-state?view=aspnetcore-10.0#tempdata	Bölüm 1.2, 1.3 — `TempData` sağlayıcısı, `Peek` / `Keep`, ömür
Routing to controller actions — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/controllers/routing?view=aspnetcore-10.0	Bölüm 2.4, 2.5 — `[HttpGet]` / `[HttpPost]` ve action seçimi
Tag Helpers in forms in ASP.NET Core — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/views/working-with-forms?view=aspnetcore-10.0	Bölüm 2.2, 4.6 — form alanları, onay kutusu davranışı, `enctype` (**Hafta 5 köprüsü**)
Sending form data (MDN) — https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Sending_and_retrieving_form_data	Bölüm 2.1, 2.2, 2.3 — gövde biçimi, `name`, GET/POST farkı

Güvenlik ve desen

Kaynak	Dayandırdığı bölüm
Implement CRUD — ASP.NET MVC with EF Core, "Overposting" başlığı — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/data/ef-mvc/crud?view=aspnetcore-10.0#overposting	Bölüm 4.3, 4.4 — over-posting ve ViewModel çözümü (sayfanın tamamı **Hafta 8** konusudur; yalnızca bu başlığı okuyun)
Post/Redirect/Get (desen tanımı) — https://en.wikipedia.org/wiki/Post/Redirect/Get	Bölüm 4.1, 4.2 — desenin adı ve gerekçesi
HTTP POST (MDN) — https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Methods/POST	Bölüm 2.3 — POST'un tanımı ve yenileme davranışı

Köprüler (sonraki haftalara)

Kaynak	Dayandırdığı bölüm
Model validation in ASP.NET Core MVC — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/models/validation?view=aspnetcore-10.0	Bölüm 3.7 — `ModelState`'in asıl kullanımı (**Hafta 6**)
Upload files in ASP.NET Core — https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/models/file-uploads?view=aspnetcore-10.0	Bölüm 4.6 — dosya yükleme (**Hafta 13**)

📚 Daha Fazlası

`H04-detay.md` dosyasında (**sınav kapsamı dışı**):

- Value providerların (value provider) sırası nereden geliyor, nasıl değiştirilir
- Custom model binder (custom model binder) yazmak
- `TryUpdateModelAsync` ve `[Bind]` ile seçici bağlama
- `StringValues` nedir, `IFormCollection` neden onu döndürür

- Kültüre bağlı çeviri: ondalık ayracı ve tarih biçimi sorunu
- `TempData` sağlayıcısını değiştirmek: cookie yerine session (bölüm 1.2'nin devamı)
- Controller dışından `HttpContext`e erişmek: `IHttpContextAccessor`
- CSRF'nin ne olduğu ve neden Hafta 5'e bırakıldığı

➡️ Haftaya Hazırlık

Bu hafta formu **elle** yazdık: her `<input>`'un `name`'ini kendimiz koyduk, sınıftaki özellik adıyla eşleştiğinden kendimiz emin olduk. Bu eşleşme **bizim sorumluluğumuzdaydı** ve yazım hatası yaptığımızda kimse uyarmadı.

Hafta 5'te bu işi çatıya devrediyoruz: **Tag Helper'lar**.

Düşünerek gelin: `name="Baslik"` yazmak yerine çatıya "*bu alan modelin* `Baslik` *özelliği için*" diyebilseydik ne kazanırdık? Yazım hatası **ne zaman** yakalanırdı?

> 🏠 Ev göreviniz bu sorunun cevabını hazırlıyor: elle kurduğunuz formun ürettiği HTML'i **saklayın**. Hafta 5'te Tag Helper'ın ürettiğiyle yan yana koyacağız.
>
> Ev görevinin son maddesi bu haftanın ilk konusunu da ölçüyor: PRG sonrası mesajı `TempData` ile taşıyıp aynısını `ViewData` ile deneyeceksiniz (bölüm 1.2).